潔沛企業有限公司

品質檢驗管理程序

文件編號：MP-12

制定日期：2025/12/29

版　　本：3.0 版

核　　准	審　　核	製　　訂

文件修訂明細表

修訂日期	版次	修　訂　內　容	修訂者
2025.07.01	1.0	新訂	程鼎智
2025.12.01	2.0	新增 5.5 SPC 統計製程管制內容	程鼎智
2025.12.29	3.0	修改 5.5.5~5.5.6 內容	程鼎智

1.目的：確保採購進料、成品出貨之品質、數量、規格等符合本公司之要求，並提升供應商的品質水準，及顧客出貨滿意度。

2.範圍：進料檢驗、製程檢驗、成品檢驗範圍屬之。

3.權責：

3.1 進料檢驗：品管課

3.2 製程檢驗:品管課

3.3 成品出貨檢驗：品管課

4.定義：無

5.作業內容：

5.1 進料檢驗:

5.1.1 依據COA提供項目進行相關儀器(如有)進行外觀及品質檢驗，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，若客戶額外檢驗要求項目時，依據客戶要求執行。

5.1.2 客供品查證：

確認數量、品名、批號、外觀及標籤檢測等內容；並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表(原料)」。

5.1.3 進料檢驗不合格：由品管課以「不良品標籤」進行標示並予以隔離。

5.1.4 處置：

5.1.4.1 原料退貨：由資材課通知廠商做退貨處理。

5.1.4.2 原料選別：由資材課通知廠商到本公司協助篩選不良品並補足良品數。

5.1.4.3 客供品：若發現包裝破損或數量不符合時，品管應將此情況通報業務，再由業務通知顧客，並由品管課保存所發生情況之記錄備查。

5.2 製程檢驗：

5.2.1 超音波站開機前需進行製程藥水監控；由品管人員對藥水進行抽樣檢測，檢測濃度是否符合技術規格要求。

5.2.2 AOI、TTV檢測站需使用校正樣品或測試片進行確認功能。

5.2.3 製程檢驗時有發生異常，如標準不明確或品質認定有爭議時，由主管及相關部門主管共同研商處理，必要時須向客戶請示取得處置方法。

5.3 成品出貨檢驗：

5.3.1 成品每批進行抽驗，依據相關儀器及客戶外觀及品質檢驗要求，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」,

5.3.2 客戶檢測報告：品管依據客戶要求製作並提供

5.3.3 由生產課完成各成品之包裝，後通知品管進行出貨前檢測，並針對其數量、外觀標籤批號進行確認，檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」,並完成包裝，最終由協理核准後准予出貨。

5.3.4 包裝檢驗如有不符合規格情況，由品管開單依據『不合格品管理程序』實施。

5.4 製程、成品不合格：

5.4.1 重工：由管理部通知生產課進行重工，並記錄於「生產管理記錄表」。

5.4.2 NG 無法加工品：由生產課將無法加工品移至不合格區，或標識不合格品，填寫「生產入庫單」交由管理部進行入庫作業。

5.5 SPC 管控（統計製程管制）:

5.5.1 製程中之關鍵特性（CTQ）須依據客戶要求或內部規範，建立 SPC 控制圖，例如：TTV、 Thickness Avg 、清潔度（粒子數)、外觀缺陷率等，工程部或品管課應依製程風險評估結果決定需控制之項目。

5.5.1.1 SPC 每月評估或依客戶需求評估

5.5.2 SPC 使用之控制圖類型包含但不限於：

5.5.2.1 個別值－移動全距圖（I-MR Chart）

5.5.2.2 平均值－全距圖（$\bar{X}$- R Chart）

5.5.2.3 p 圖、np 圖（適用不良率管制）

5.5.2.4 u 圖、c 圖

5.5.3 SPC 之 UCL、LCL（控制上下界限）由量測統計資料計算，不得任意更改。若控制界限需更新，應依據製程改變、量產穩定度或客戶規範調整，並保存計算依據。

5.5.4 當 SPC 圖表出現以下情況，需綜合判斷是否為「超出管制」:

5.5.4.1 一點或多點落於 UCL 或 LCL 之外

5.5.4.2 連續七點落於中心線同側

5.5.4.3 出現明顯趨勢（連續六點遞增或遞減）

5.5.5 製程能力指標：本公司製程僅對客供品進行清洗，不改變其幾何特性，品質特性為清洗後之表面清潔度及外觀完整性。

a）適用特性：AOI 粒子數（AOI Particle Count，計數值/片）、TTV、Thickness。

b）規格界限：因 AOI 粒子、TTV 屬「數值越接近零越好」特性，採單邊上限（USL） 管控；USL 依客戶規範/CTQ 要求訂定（AOI：3um，USL＝1000 顆，TTV：1um)。Thickness 則為上下限管控，依客戶規範/CTQ 要求訂定(695~795um)

c）指標定義：本程序所述之 Cp、Cpk≥1.67 針對 AOI、TTV 時屬於單邊規格特性，以 Cpu（Upper Capability Index） 計算與判定（CPU 亦可視為單邊 Cp、Cpk)，Thickness 則需計算雙邊規格特性。

d）計算方式：Cpu 計算：Cpu = (USL − 平均值) / (3σ) ，Cpk 則為(Cpu = (USL − 平均值) / (3σ),Cpl=(平均值-LSL) / (3σ))兩者取最小值，σ為標準差以彙總資料之統計方法計算。

5.5.5.1 資料期間：最近 4 週或最近 1 批，資料需可追溯至批號與設備。

5.5.5.2 判定門檻：Cp、Cpk ≥ 1.67：合格，Cp、Cpk < 1.67：不合格，視同製程能力不足，必須啟動 OCAP（見 5.5.6）

5.5.5.3 輸出與紀錄：彙總需輸出「SPC 紀錄表」報表（含期間、樣本數、平均、σ、Cp、Cpk、判定趨勢等)，並由協理審核後存檔。

5.5.6 SPC 管制與異常處置（超出界限、趨勢偏移)，觸發條件（Trigger)：符合 5.5.4 所述 SPC 超出管制/趨勢規則，視為異常，需啟動 OCAP：

5.5.6.1 立即處置（Containment)：立即通知工程部或管理部，立即隔離（Hold）受影響批次：自最近一次「確認合格點」後之所有批次停止機台、隔離在製品，必要時通知客戶。

5.5.6.2 原因調查（RCA)：依設備/環境/人員/方法/材料/量測展開。

5.5.6.3 矯正/預防措施（CAPA)：依調查結果採取臨時措施與永久措施，必要時啟動 CAPA。

5.5.6.4 填寫不符合矯正紀錄並追蹤改善效果，並在改善後確認。

5.5.5.5 解除條件（Release Criteria)：需符合連續 2 批結果合格，且需恢復至 Cp、Cpk≥1.67，並完成主管簽核後解除 OCAP。

5.6 AOI 粒子檢測品質管制程序：

5.6.1 清洗完成之產品除了目檢完必須進行 AOI 複檢，如客戶有其他要求依其要求方式檢驗。超過設定者一律判定為 NG 並隔離。

5.6.2 AOI 檢測數據需記錄於《SPC 紀錄表》，包含粒子數、機台編號、Carrier/Glass ID 等資訊，以利追溯。

5.6.3 除了全部產品檢查之外，品管須依批次彙整下列統計資訊反映清洗能力之趨勢：

5.6.3.1 粒子數

5.6.3.2 批次粒子數最大／最小值

5.6.3.3 NG 片數與 NG 比率（p 值）

5.6.3.4 檢驗結果記錄於品質管理紀錄表。

5.7 出貨品質保證

5.7.1 所有出貨批次需依照客戶需求完成或至少完成以下事項，並填寫於出貨檢驗紀錄表：

5.7.1.1 外觀檢查（破片、刮傷、缺角）

5.7.1.2 包裝確認（無破損）

5.7.1.3 標籤核對

5.8 製程能力監控

5.8.1 新客戶、新產品導入時，依客戶需求，品管收集一定數量之清洗後必要參數以驗證清洗製程能力，另外需評估藥水壽命之穩定度。

5.8.2 風險分析(PFMEA 與 Control Plan 連動)：製程風險須以 PFMEA 評估，並將 CTQ 項目與控制方法記載於 Control Plan。 當製程變更、設備更換、材料變更或客戶要求變更時，須更新 PFMEA 與 Control Plan。

6.相關文件

6.1 不符合及矯正措施管理程序

6.2 不合格品管理程序

7.使用表單

7.1 品質管理紀錄表（原料）

7.2 品質管理紀錄表（成品）

7.3 SPC 紀錄表

7.4 目檢確認紀錄表

7.5 出貨檢驗紀錄表